ÉTS
Le génie pour l'industrie
**Département de génie logiciel et des TI**

UQÀM | Département d'informatique

# La gestion de projet plus classique d'un projet logiciel – chapitre 2

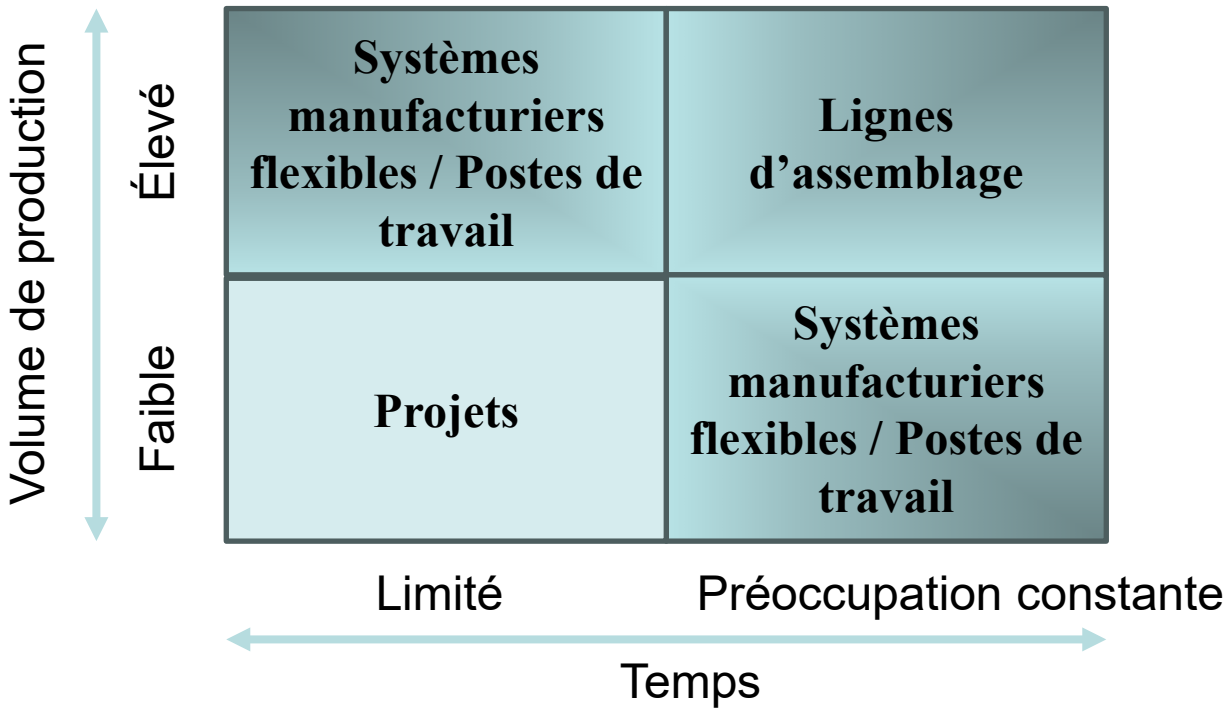
Professeur Alain April, ing. PHD
(révisé par la professeure Sylvie Trudel, PhD, UQAM) et Bruel Gérançon, PhD, UQAM)



*Le contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur. Ce document peut être utilisé à des fins d'étude personnelle seulement. Aucune partie de cette œuvre ne peut être transmise ou reproduite d'une quelconque façon sans la permission du détenteur du droit d'auteur.*



# Un projet est une forme d'organisation du travail




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Un projet : une organisation temporaire du travail

**Un projet est limité dans le temps, poursuit un objectif précis et produit un résultat unique.**

## PROJET

- ✓ Temporaire
- ✓ Début et fin définis
- ✓ Objectif précis
- ✓ Résultat unique

## Exemple en génie logiciel

**Développer une application bancaire**

Besoin → Analyse → Conception → Programmation → Tests → Livraison

**Après la livraison : fin du projet**

## OPÉRATIONS

- Continues
- Répétitives
- Activités régulières
- Production / service courant

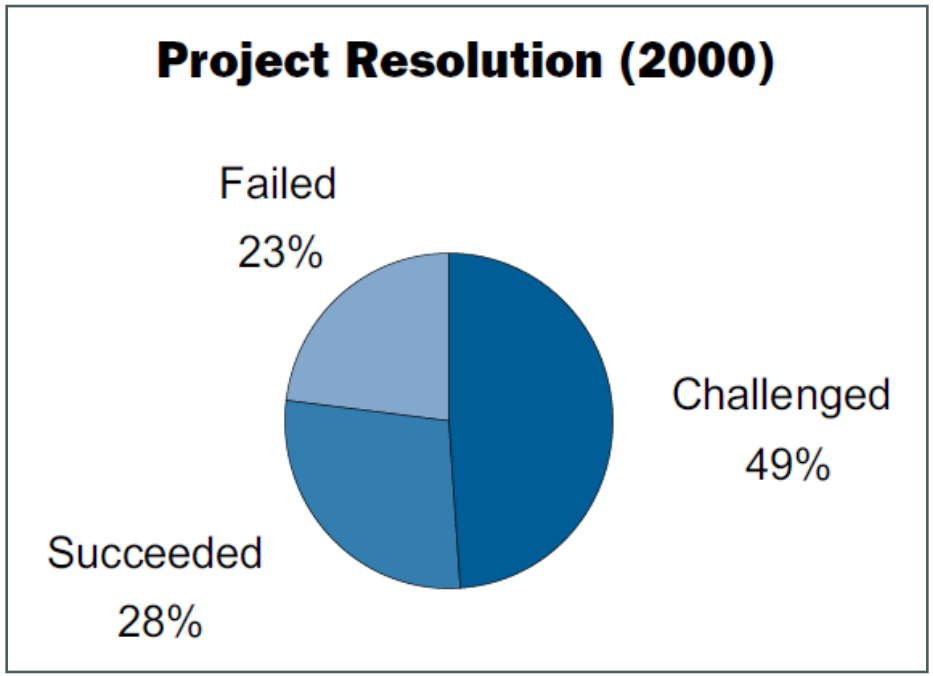
**PROJET = objectif précis + durée limitée + résultat unique**

*Le support et l'exploitation quotidienne de l'application deviennent ensuite des activités opérationnelles.*

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

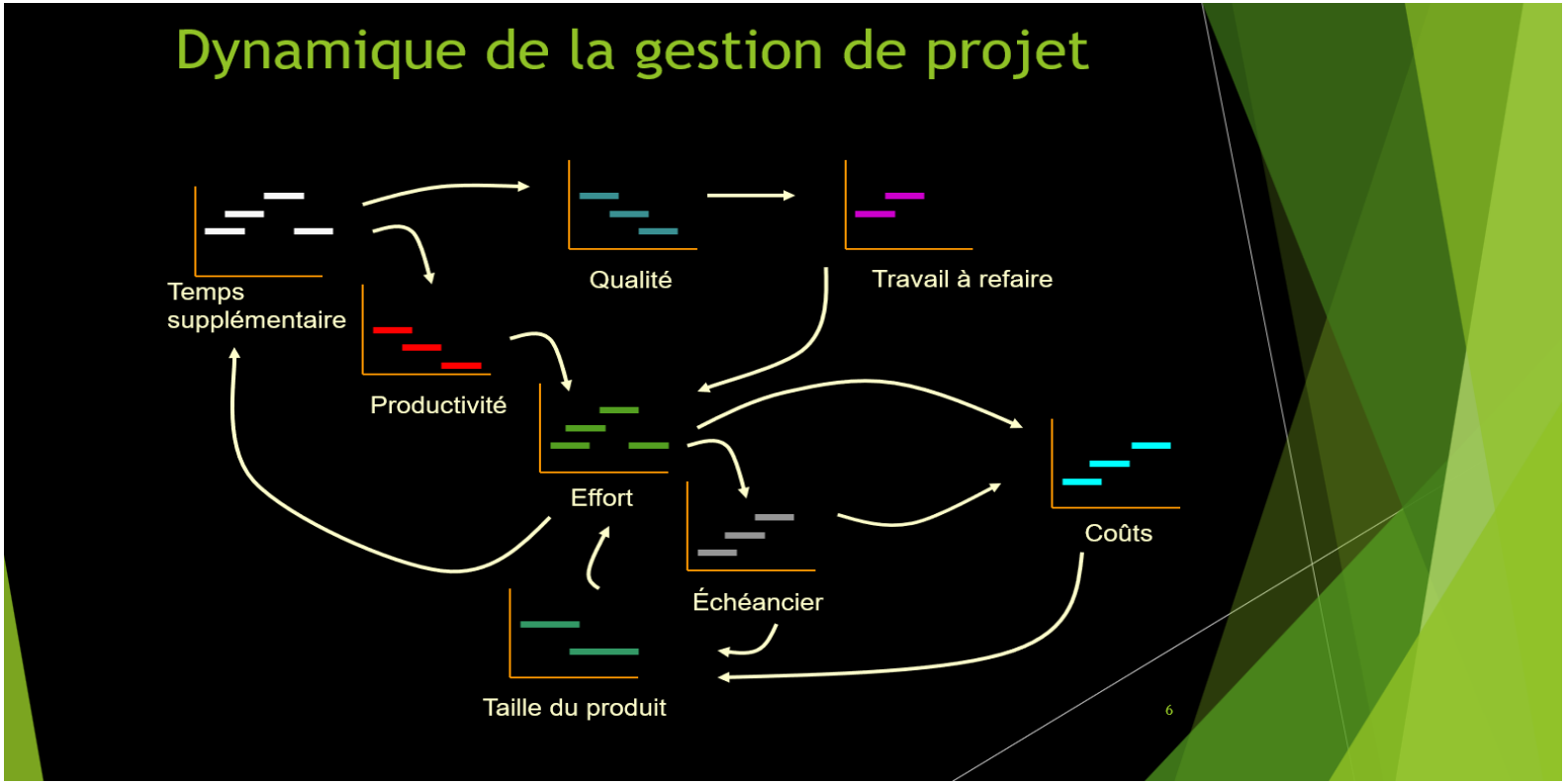
## Plusieurs projets:

1)Ne livrent pas dans les délais;
2)Ne livrent pas dans le budget;
3)Ne livrent pas du tout!




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Dynamique de la GP



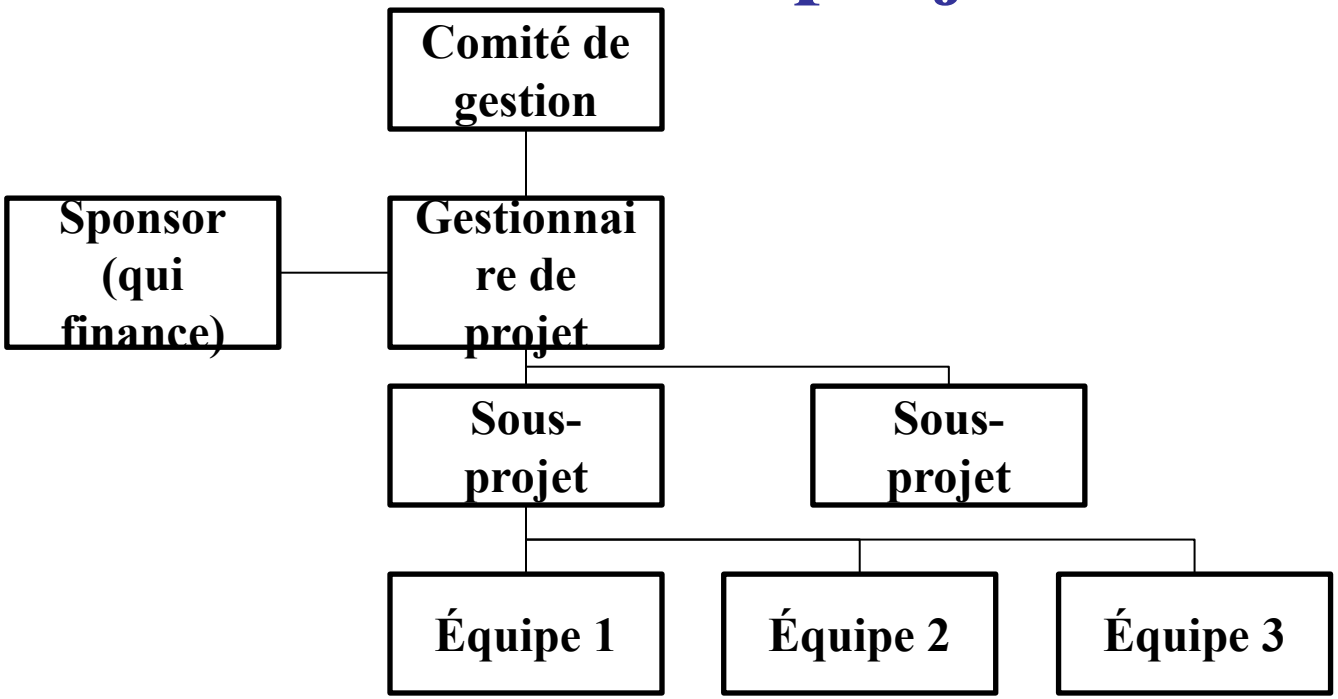

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Cas

- Votre client vous donne 6 mois et 100 000 $ pour développer une application. Après 3 mois, il demande 10 nouvelles fonctionnalités, mais refuse d'augmenter le budget et veut garder la même date de livraison. Que va-t-il se passer ?

- Le gestionnaire de projet doit trouver le meilleur équilibre entre taille du produit, effort, délai, coût, productivité et qualité

# Rôles dans l'organisation d'un projet




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

- Si l’équipe de développement prend deux semaines de retard, qui doit coordonner les actions pour remettre le projet sur la bonne voie ?

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Choisir un cycle de vie

- Choisir un cycle de vie va influencer les pratiques de gestion de projet
- Quel est le cycle de vie le plus approprié à chaque énoncé suivant (Modèle en cascade, prototypage rapide, Rational Unified process, Agile et cycle de vie incrémentale, Modèle en V, etc.)

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 1

- Le client ne sait pas trop ce qu'il veut. Il a du mal à articuler son besoin dans les détails, mais il est pourtant assez clair sur les objectifs à atteindre. Par ailleurs, il n'a pas de préférence ou d'exigences particulières relativement à la technologie.
- Besoins flous + objectif clair + besoin de feedback du client → ?????

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 2

- Le client sait ce qu'il veut en grande partie car il maitrise son domaine d'affaires et ses besoins, contrairement à l'équipe. Heureusement, le client est disponible quotidiennement pour travailler avec l'équipe. Pour le client, la qualité est non négociable.
- Client très disponible + collaboration continue + forte exigence de qualité → ???

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 3

- Le projet est peu risqué, les exigences sont stables et bien connues, et l'équipe maîtrise déjà le domaine d'affaires et la technologie
- exigences stables + technologie maîtrisée + faible risque → ???

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 3

- Le client exige, par contrat, l'utilisation d'une méthode de développement reconnue et standardisée afin d'assurer la normalisation de l'ensemble des livrables et de respecter des exigences strictes en matière de documentation et de conformité.
- exigences fortes de documentation + processus formalisé + traçabilité des livrables → ???

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 4

- Le client sait en partie ce qu'il veut, mais il souhaite tester différentes idées et différents concepts. Le projet comporte donc une part d'exploration de nouvelles exigences et fonctionnalités, qui doivent être rapidement visualisées et validées par le client
- Besoin partiellement défini + exploration + validation visuelle rapide →

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 5

Le client dispose d'une liste d'exigences priorisées ainsi que d'une feuille de route de livraison. Certaines fonctionnalités doivent être développées et mises en production avant les autres afin de générer rapidement de la valeur pour l'organisation et de recueillir les commentaires des premiers utilisateurs. Ces utilisateurs sont des employés de l'organisation qui utiliseront progressivement le nouveau système dans leurs activités quotidiennes.

exigences priorisées + livraisons successives + valeur rapide + feedback des utilisateurs →

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Énoncé 6

- Une entreprise doit développer le logiciel de contrôle d'un ascenseur. Les exigences sont clairement définies dès le départ et la sécurité est une priorité. Chaque étape de conception et de développement doit être associée à une étape de test correspondante afin de vérifier et de valider rigoureusement le système avant sa mise en service.
- exigences stables + tests planifiés à chaque niveau + forte exigence de fiabilité/sécurité →

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

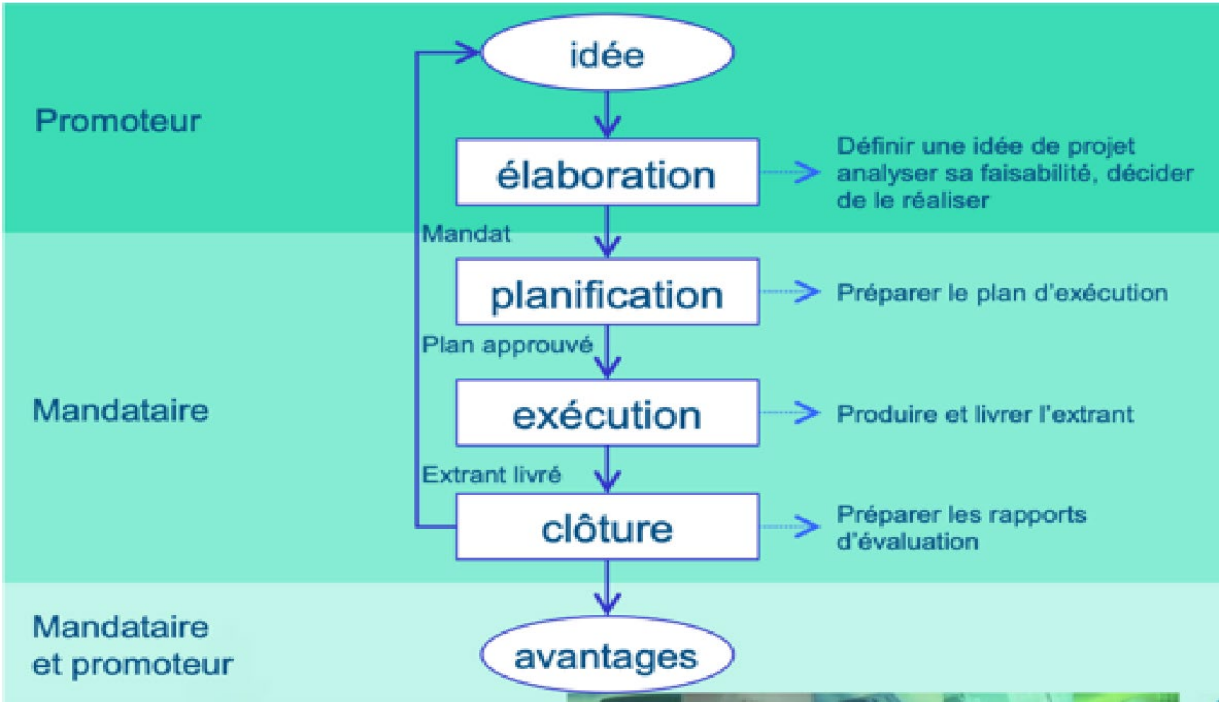
# Chapitre 2: La gestion plus classique d'un projet logiciel

2.1 Introduction
2.2 Modèle des enjeux de gestion d'un projet logiciel ou TI
2.3 Le processus de planification du projet plus classique
2.4 Les techniques de planification d'un projet plus classique
2.5 Mesurer et contrôler le projet
2.6 La fermeture d'un projet

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Phases de GP (Rappel )

Phases de GP




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.1 - Introduction

Les problèmes les plus fréquents:

- Planification ;
- Estimation ;
- Coordination et Contrôle ;
- Mesure ;
- Communication ;
- Gestion des risques.

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 3- Référentiels à connaître

- Le CMMI – modèle de référence qui permet d'évaluer et d'améliorer la maturité des processus d'une organisation, notamment les processus de développement et de gestion de projets.
- Le CMMI aide une organisation à répondre à la question :
- « Nos projets sont-ils gérés selon des processus maîtrisés, reproductibles et continuellement améliorés ? »
- ISO/IEEE 12207 – liste toutes les activités obligatoires/optionnelles pour un projet de génie logiciel;
- ISO/IEEE 16326 – présente le plan de projet normalisé de l'ingénieur logiciel /cadre de gestion complet pour les projets logiciels, et s'accentue sur
  - La gestion des risques,
  - La planification détaillée,
  - Le contrôle de la qualité
  - La gestion des ressources tout au long du cycle de vie

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Domaine de processus « Planification de projet » du CMMI

## Project Planning (PP)

**SG 1 Estimates of project planning parameters are established and maintained.**

SP 1.1 Establish a top-level work breakdown structure (WBS) to estimate the scope of the project.

SP 1.2 Establish and maintain estimates of work product and task attributes.

SP 1.3 Define project lifecycle phases on which to scope the planning effort.

SP 1.4 Estimate the project's effort and cost for work products and tasks based on estimation rationale.

**SG 2 A project plan is established and maintained as the basis for managing the project.**

SP 2.1 Establish and maintain the project's budget and schedule.

SP 2.2 Identify and analyze project risks.

SP 2.3 Plan for the management of project data.

SP 2.4 Plan for resources to perform the project.

SP 2.5 Plan for knowledge and skills needed to perform the project.

SP 2.6 Plan the involvement of identified stakeholders.

SP 2.7 Establish and maintain the overall project plan.

**SG 3 Commitments to the project plan are established and maintained.**

SP 3.1 Review all plans that affect the project to understand project commitments.

SP 3.2 Adjust the project plan to reconcile available and estimated resources.

SP 3.3 Obtain commitment from relevant stakeholders responsible for performing and supporting plan execution.

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

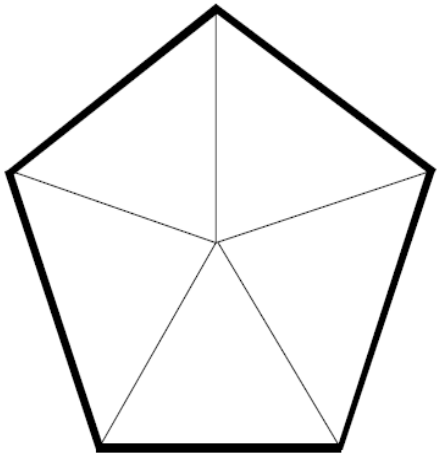
# Approche classique : ce que vous ne contrôlez pas (contraintes)

Ce que vous ne contrôlez pas:

- Les parties prenantes décident du succès d'un projet ;
- Votre équipe vous est souvent imposée ;
- Vous ne pouvez pas plaire à tous les intervenants ;
- Si vous ne contrôlez pas, il y a de grandes chances que le projet déraille;
- Il y aura sans doute des changements, adaptez-vous ;

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Évaluer la portée et les actifs



Fonctionnalités

Réutilisation possible?
Complexité/
technologie
Domaine facile/non?

Nombre suffisant?
Connait le domaine?
Connait la technologie?

Personnel

Qualité

Dangereux
pour la vie,
l'environnement?

Échéance

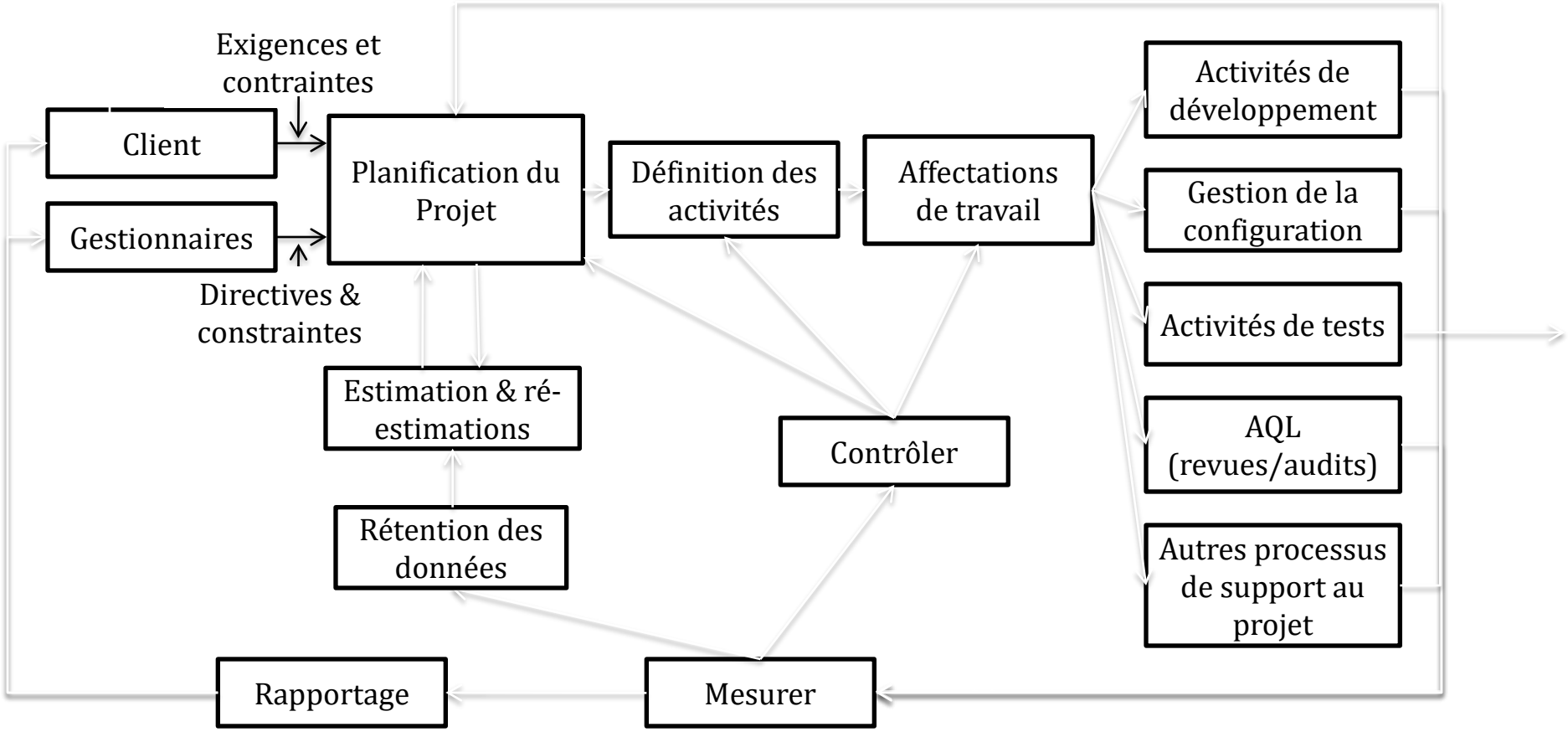
Coût

Échéance réaliste?
Enjeux commerciaux
ou politiques?

Budget suffisant?

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.3 Modèle d'activités – projet classique




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Étude de cas

1. On avait estimé une fonctionnalité à 10 jours. Après 5 jours, seulement 30 % du travail est terminé. Que doit faire le gestionnaire
    1. Mesure l'avancement, constate l'écart, contrôle la situation, réestime le travail restant et ajuste le plan.

2. Si une tâche prévue pour 2 semaines prend finalement 4 semaines, quelles parties de ce schéma vont être touchées ?

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Processus de planification de projet

- **Élaborer le plan de projet**
  - Description de la situation actuelle
  - Décrire les objectifs d'affaires
  - Décrire le système existant
  - Décrire les limites du projet
  - Décrire la structure de découpage du projet
  - Lister les produits livrables visés
  - Établir les critères d'acceptation du produit
  - Identifier les contraintes
  - Lister les hypothèses

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Processus de planification de projet (suite)

- **Élaborer le plan de projet**
  - Présenter l'organigramme des participants
  - Décrire les parties prenantes, comités, documentation et tests
  - Détailler chaque mécanisme de gestion de projet:
    - Gestion de l'intégration
    - Gestion des délais
    - Gestion des coûts
    - Gestion de la qualité
    - Gestion des RH
    - Gestion des communications
    - Gestion des risques
  - Réalisation
  - Échéancier détaillé préliminaire

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### Description de la situation actuelle

La section 2.1 décrit le contexte actuel, rappel de la problématique et des circonstances qui amènent le projet; forces, faiblesses, menaces, compétition.

Ex:

> La direction du DQSR et le coordonnateur Planetree souhaitent remplacer le système actuel de suivi de la qualité, qui fonctionne avec Excel, par une application Web. Cette nouvelle application permettra de centraliser les données dans une base de données et d'offrir un tableau de bord pour suivre et analyser la performance.

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Élaborer le plan de projet — Description de la situation actuelle

Exemple : modernisation du système de suivi de la qualité

### 1 Situation actuelle

Le suivi de la qualité est effectué avec Excel.

### 2 Problème

Les données ne sont pas suffisamment centralisées et le suivi de la performance est difficile.

### 3 Solution envisagée

Développer une application Web avec :

- une base de données centralisée ;
- un tableau de bord de performance.

**Excel → Application Web → Données centralisées → Tableau de bord → Meilleur suivi de la performance**

**décrire la situation actuelle permet de comprendre le problème avant de planifier la solution.**

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### Objectifs d'affaires

La section 2.2 du plan de projet démontre les raisons pour lesquelles le projet doit être entrepris.

**Les objectifs d'affaires sont les suivants :**

- Décrire, sous forme de liste avec des puces, le(s) différent(s) objectif(s) à atteindre à la livraison du projet;
- Objectifs du point de vue utilisateur (agile)

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Exemples d'objectifs d'affaires

Le projet a pour objectif l'étude de la base de données actuelle et la proposition de solutions (incluant matériel et logiciel) pour mettre en place une infrastructure permettant :

-La mise en place d'une base de données relationnelle ainsi qu'un interface web qui remplacerait la base de données Excel;

-Le choix d'outils qui peuvent être pris en main par les employés du département informatique du CHU Sainte-Justine afin d'en faire le support (qui fera partie d'une entente de propriété intellectuelle séparée);

-L'assurance du respect des règles du génie logiciel et de la sécurité concernant les données;

-L'identification d'un processus et d'une technologie de mise à jour de ces données (entre la BD relationnelle et la BD de tableau de bord;

-L'identification d'un processus et d'un produit de représentation graphique des données.

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

Description du produit

La section 2.3 du plan de projet documente les caractéristiques du produit ou du service (*scope* / portée).

Cette section décrit aussi les interdépendances entre les produits ou services ainsi que les impacts organisationnels.

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

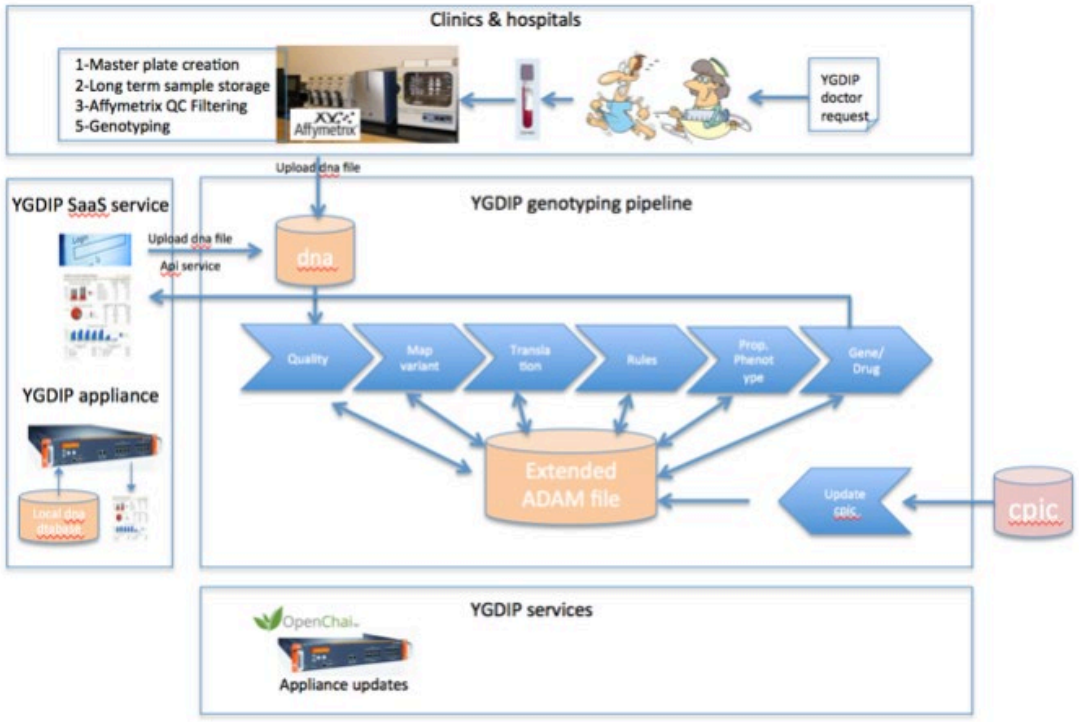



Figure 1 The overview of YPR process.

**Élaborer le plan de projet**

Description du produit

La section 2.3.1 Insérer une vue schématique du produit ou du service.

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

Description du produit

**La section 2.4 Les limites du projet:**
Cette section documente ce qui est inclus dans le projet et énonce explicitement les exclus du projet,

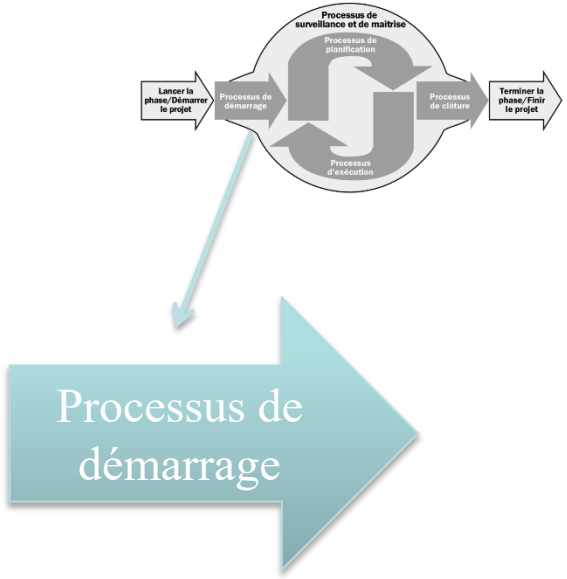
Cette section énonce explicitement quels sont les exclus du projet au moment de publier cette version du plan de projet. Ce projet a exclu:

- L'acquisition et la configuration de logiciels
- L'acquisition et la configuration d'ordinateurs
- Des guides d'utilisateurs
- Des guides de formation d'utilisateurs
- La mise en réseaux d'ordinateurs
- La génération et l'impression de code barre

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

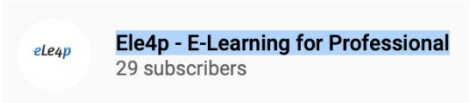
# 2.4 Les techniques de planification

## 2.4.1 La charte de projet permet sa priorisation




Élaborer la charte de projet
(deux exemples de sociétés)

Élaborer la charte de projet
Youtube (6 minutes)

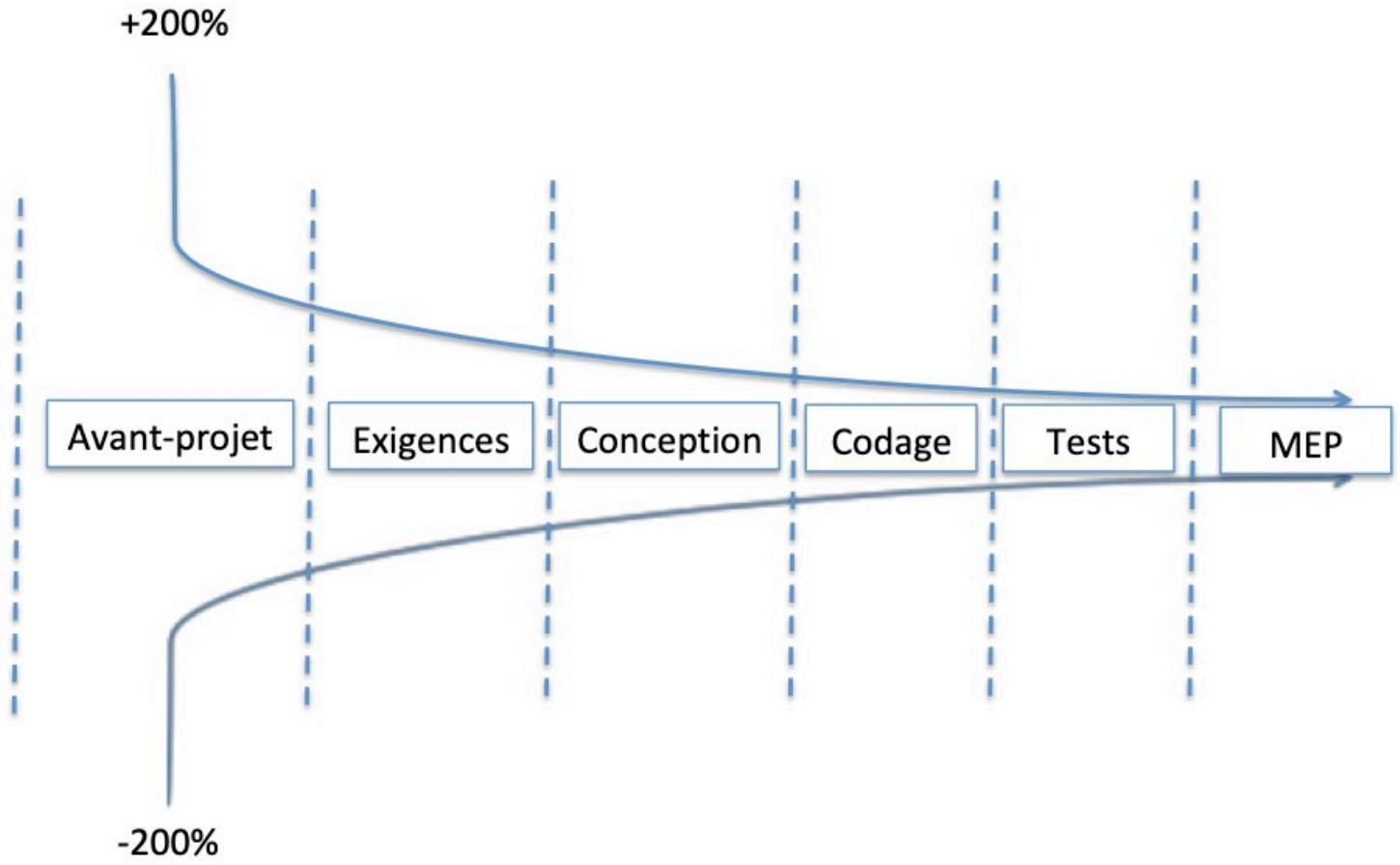



On suppose donc ici que le projet a été approuvé par l'organisation

Il y a donc un premier budget et un premier calendrier tentatifs

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Degré de précision attendu des estimations selon la phase du projet

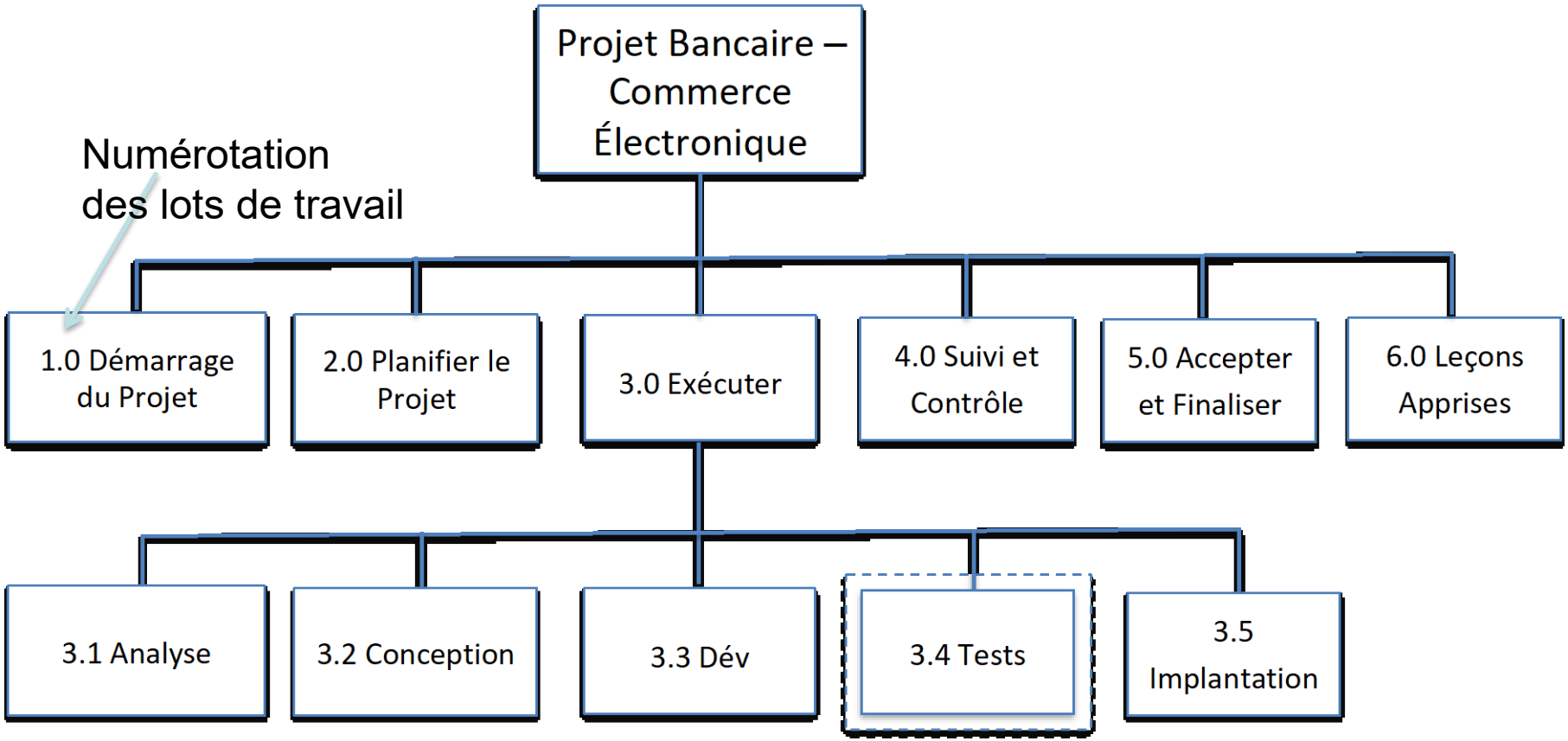



© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

2.4.2 La structure de découpage d'un projet WBS (Work breakdown structure)




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

**Élaborer le plan de projet**

2.4.2 La structure de découpage d'un projet WBS

Pour être utile il faut aller plus loin dans le découpage:

3.4 Tests

- 3.4.1 Plan de Test
- 3.4.2 Rapport de résultats des tests
  - 3.4.2.1 Réviser le plan de test avec le client
  - 3.4.2.2 Effectuer les tests (selon les scenarios de plan de tests)
  - 3.4.2.3 Analyser les résultats de tests
  - 3.4.2.4 Préparer le rapport de résultats de tests et la présentation
  - 3.4.2.5 Présenter les résultats au client
  - 3.4.2.6 Traiter les problèmes/Défauts et re-tester
  - 3.4.2.7 Jalon: Le client approuve les résultats de tests
- 3.4.3 Jalon: Le client approuve les résultats de tests

3.5 Implantation

4.0 Contrôler

5.0 Accepter et Finaliser

6.0 Leçons Apprises

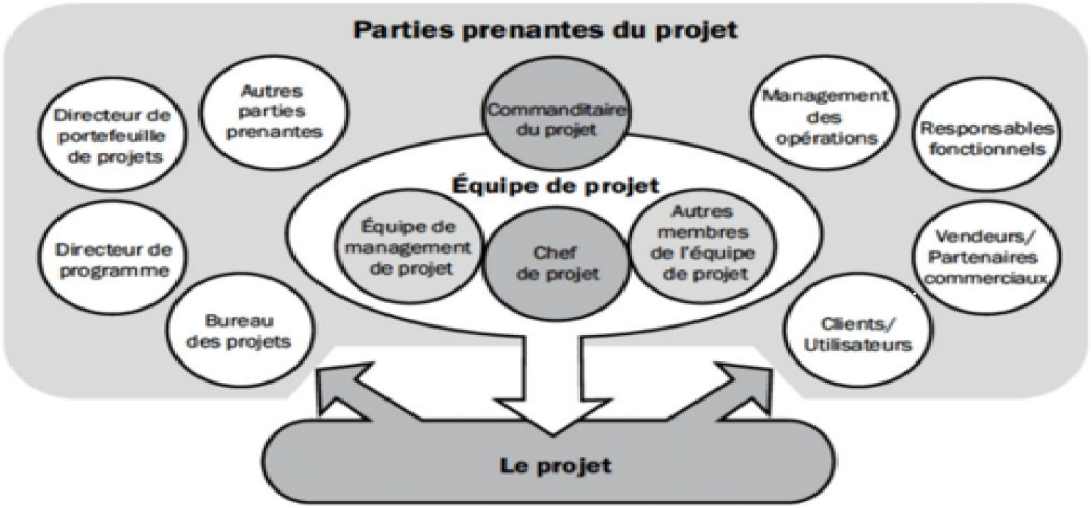
© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

2.4.3 Établir la responsabilité pour les activités du WBS

Il y a plusieurs intervenants dans un projet logiciel:




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# RACI

Matrice RACI

- Responsible (réalisateur)
- Accountable (approbateur)
- Consulted (consulté)
- Informed (informé)
- Outil de GP attribuant des rôles et des responsabilités à chaque membre de l'équipe du projet
- Clarifie le domaine d'intervention de chaque acteur

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Exemple d'une matrice RACI

| | Équipe de Gestion | | | | | Utilisateurs | | | Technologies de l'Information | | | | | | | Consultants | | Ress. Humaines | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Processus/Domaines de Connaissances** | CommitéEcécutif | Comité des Utilisateurs | Comité de Projet | VP sponsor du projet | Chef de Projet | Pilote du Projet | Co-Pilote du Projet | Utilisateur Clé | Responsable TI | Architecte Logiciel | Analyste D'affaire | Programmeur Analyste | Technologie / Securité | Opérations/Infrastructures | Expert du Domaine d'Affaire | Bureau de Gestion de Projet | Consultant TI | Formation | Communications |
| **1.0 Démarrage du Projet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.0 Planification de Projet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.0 Exécution** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sélection et Acquisition | | | A | A | P | P | | | R | | | | P | | P | I | I | | |
| Analyse | | | | | | | | | | P | | | P | P | P | I | | | |
| Conception et Développement | | | | | | | | | | | P | R | | | | | | | |
| Tests | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 Plan de Test | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1 Réviser le Plan de Test avec le Client | | | | | I | | | C | | | A | R | | | | | | | |
| 3.4.2.2 Effectuer les Tests | | | | | I | | | P | A | | R | P | P | P | P | | | | |
| 3.4.2.3 Analyser les Résultats de Tests | | | | | I | R | P | P | A | | P | P | P | P | P | I | | | |
| 3.4.2.4 Préparer le rapport des résultats de tests et la présentation | | | | | | | | | | | A | R | | | | | | | |
| 3.4.2.5 Présenter les résultats au client | | | | | I | P | P | P | A | | R | P | | | | | | | |
| 3.4.2.6 Traiter les problèmes/défauts et re-tester | | | | | I | P | P | R | A | | R | R | P | P | P | I | | | |
| Formation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuster les Processus d'Affaires | | | | A | | P | P | P | R | | | | | | | I | | | |
| 3.5 Implantation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.0 Suivi et Contrôle** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.0 Accepter et Finaliser** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.0 Leçons Apprises** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figure 2.3- *Exemple d'un matrice RACI pour les activités de test*

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

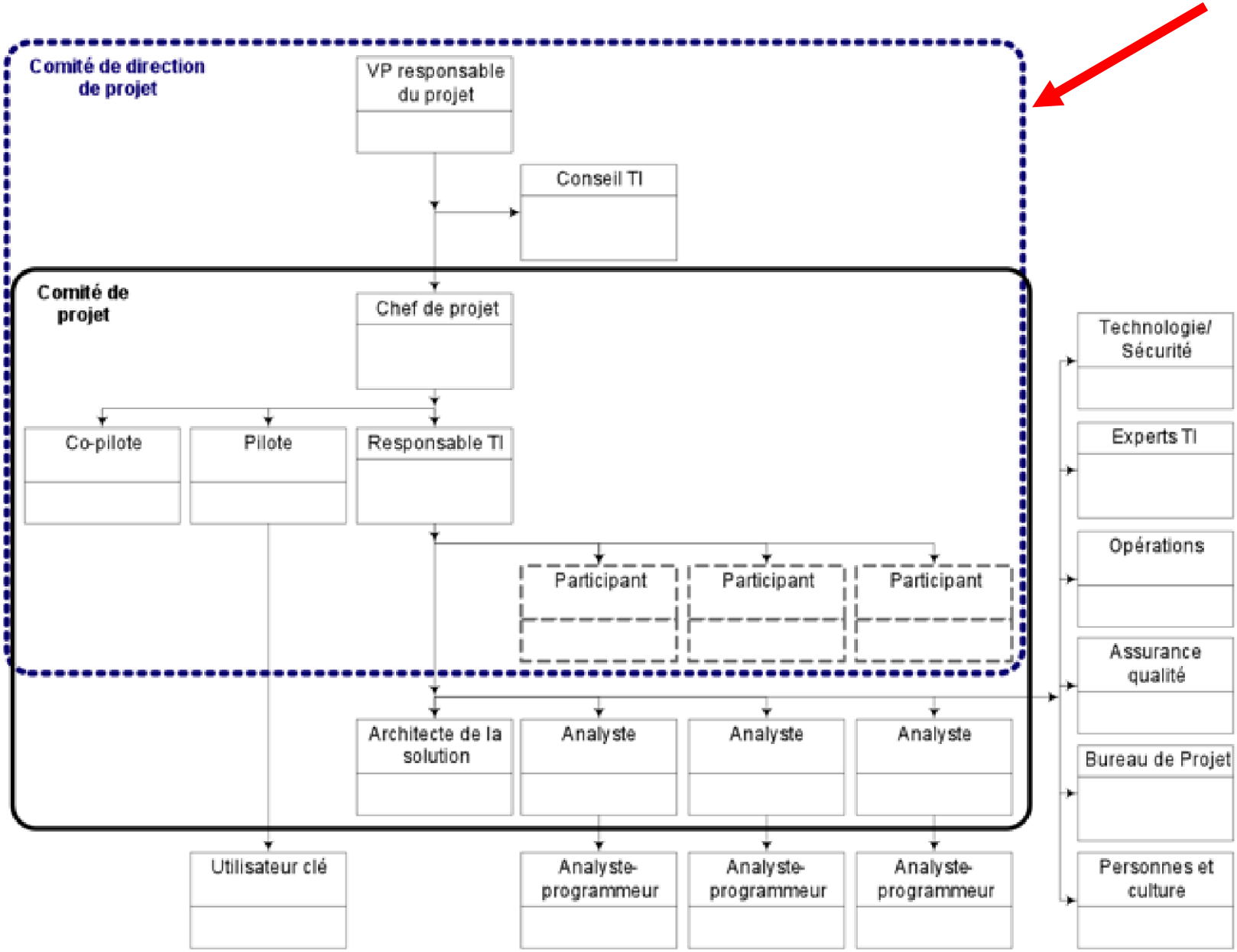
# 2.4 Les techniques de planification

**Élaborer le plan de projet**

- La section 5 du plan de projet présente l'organigramme fonctionnel du projet et est suivi de tableaux qui précisent le rôle des intervenants dans votre projet:

- Section 6.1: Le rôle du comité de direction de projet (CDP):
  - Approuver les objectifs d'affaires,
  - Identifier les priorités
  - Prendre des décisions lorsque des risques au niveau du budget, du temps et des ressources humaines ou des points en suspens sont signalés.
  - Approuve également toutes les demandes de changement qui ont un impact sur la portée du projet et donne son approbation pour la clôture du projet

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# Les techniques de planification

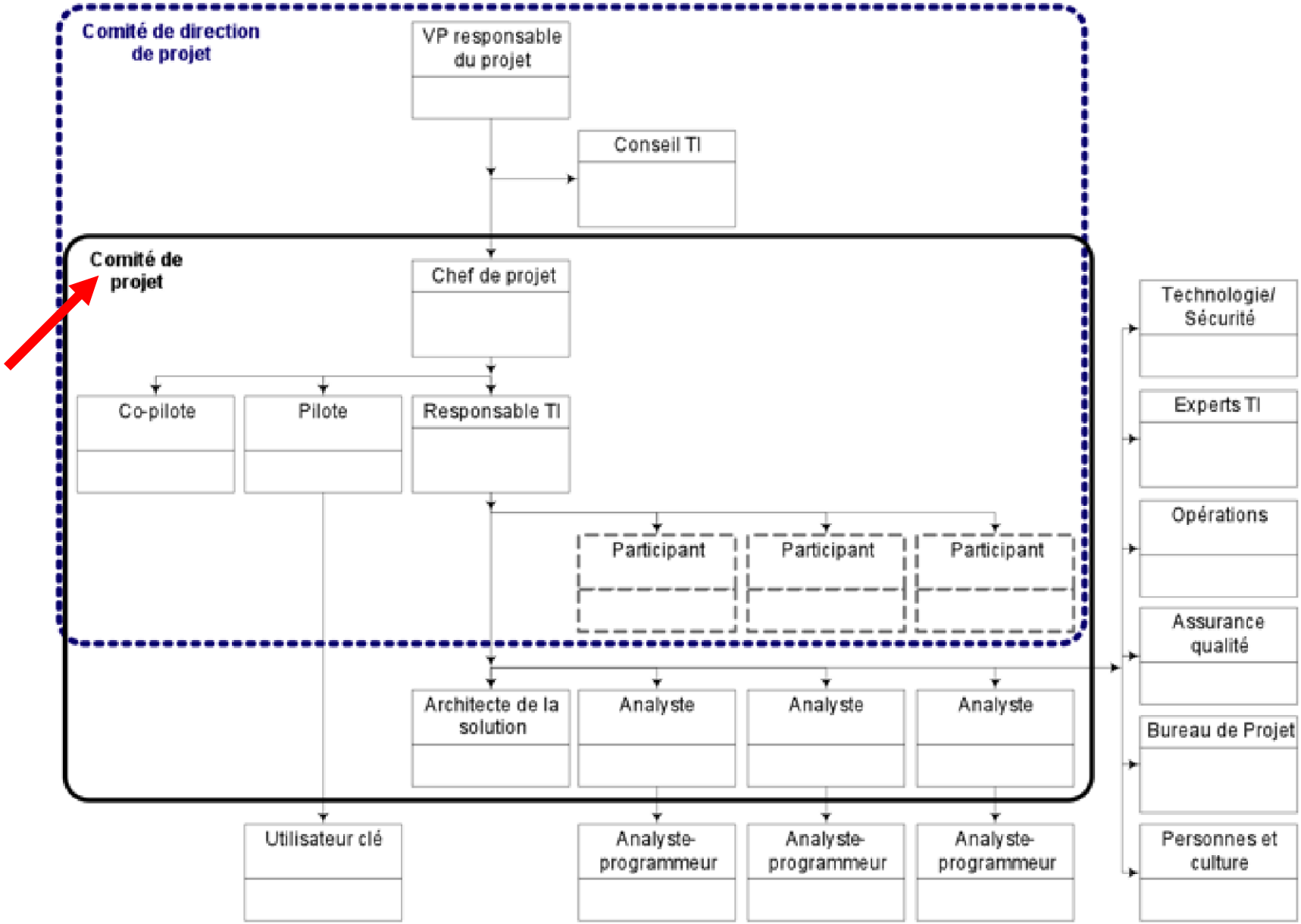
**Élaborer le plan de projet**

2.4.4 Représenter le comité de projet

Section 6.2: Le rôle du comité de projet

- Coordonner les efforts des participants durant toutes les étapes du projet (Démarrage, planification, exécution, surveillance et maîtrise, analyse, développement, essai, pilote, déploiement et clôture).
- Escaladera toutes les demandes de changement et les points en suspens qui affectent la portée du projet, le budget, les délais, les ressources au comité de direction de projet (CDP).

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

**Élaborer le plan de projet**

2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

**La technique Delphi**: Démarche à suivre (en équipe):

- Étape 1 : Le modérateur prépare une courte présentation du projet ou demande à un client, un analyste, un chef de produit de présenter sa problématique
- Étape 2 : Le modérateur demande les estimations individuelles à 3 experts
- Étape 3 : Chaque expert fait son estimation dans son coin, comme il le souhaite
- Étape 4 : Le modérateur collecte les résultats (anonymes) et calcule la moyenne
- Étape 5 : Le modérateur informe les experts de cette moyenne (on peut l'écrire sur un tableau blanc par exemple) : chacun peut alors évaluer sa propre estimation par rapport à cette moyenne. On échange sur les résultats, on argumente … Fin du 1er tour
- Étape 6 : Le modérateur demande à nouveau les estimations individuelles aux experts qui livrent encore leur estimation
- Étape 7 : Le modérateur collecte à nouveau les résultats et calcule la moyenne
- Étape 8 : Le modérateur informe les experts de cette moyenne. Il y a de nouveau discussion … Fin du 2ème tour …

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

- **L'estimation descendante** - Démarche à suivre (seul):

- Étape 1 : L'estimateur établi l'effort nécessaire (j) pour un module Simple/Moyen/Complexe
- Étape 2 : Il découpe les modules à effectuer selon leur complexité
- Étape 3 : Additionne l'effort total de l'itération
- Étape 4 : Multiplie par un facteur de risque

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

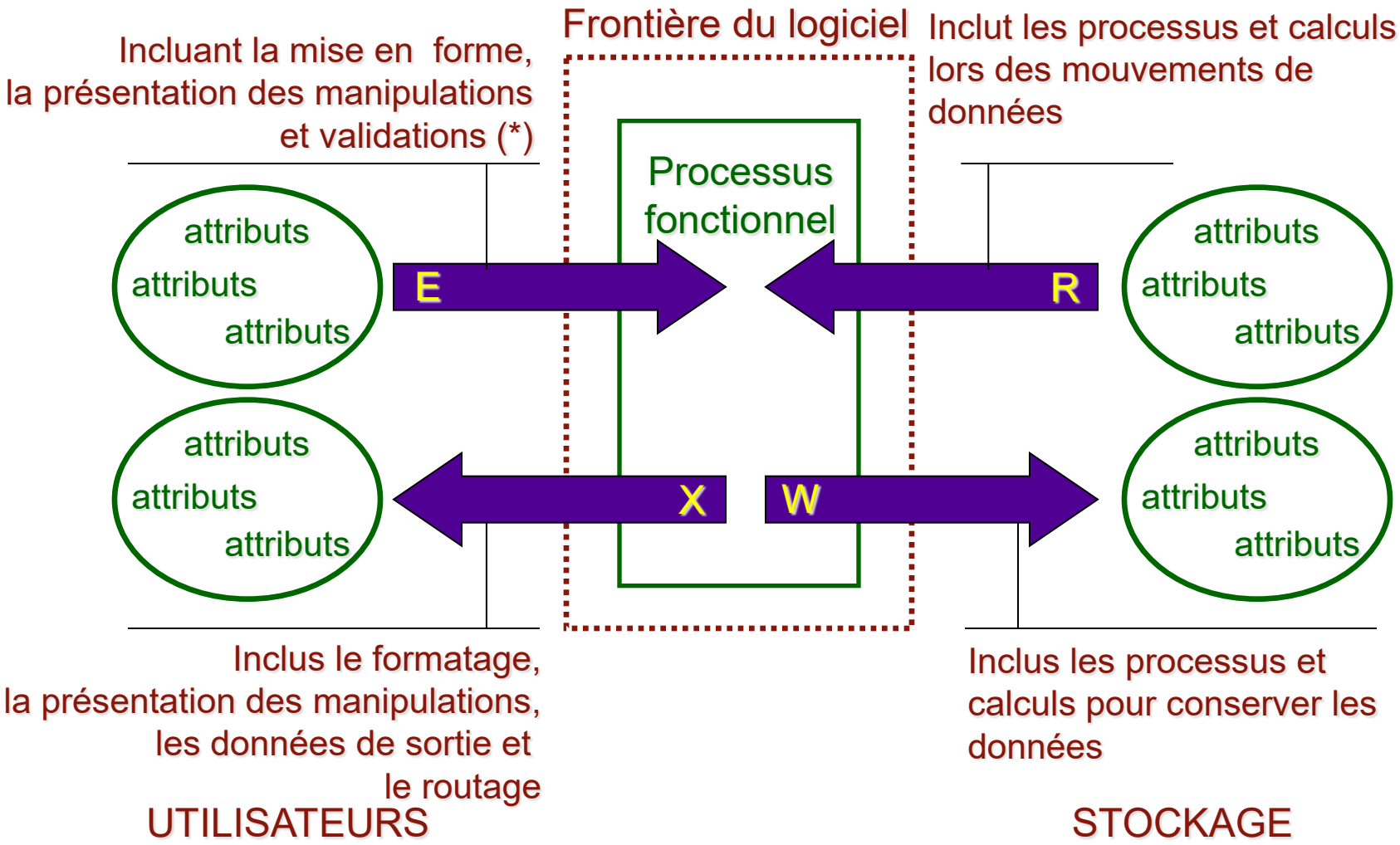
**La technique de taille fonctionnelle (Points de fonction)** - Démarche à suivre (à deux):

- Étape 1 : L'estimateur établit les frontières du logiciel à estimer
- Étape 2 : Identifie les Entrées/Sorties
- Étape 3 : Identifie les Mouvements de données
- Étape 4 : Additionne le total des Points de Fonction
- Étape 5 : Identifie la valeur, en J/P, selon ses données historiques
- Étape 6 : Compare avec un collègue (fait la moyenne)

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

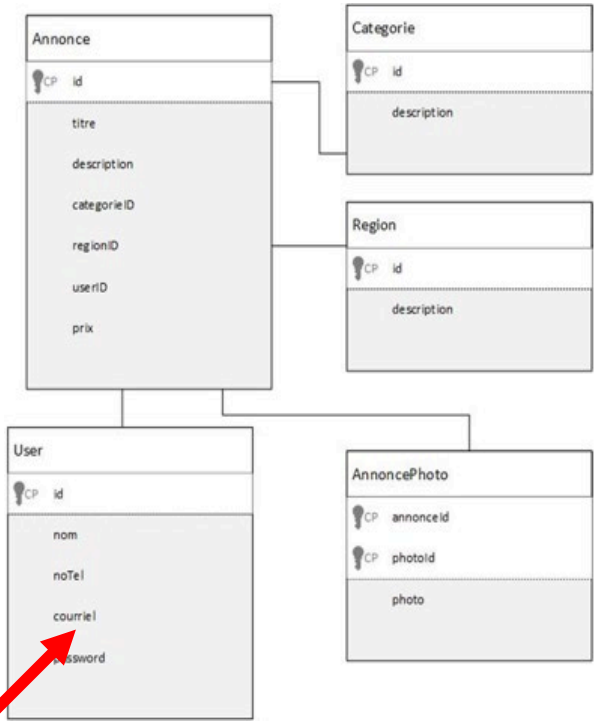
# *Identification des types de mouvements de données*

*Procédure de mesurage*




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# *Calcul des points de fonction*




| No | Menu sélection | Événements déclencheurs |
|---|---|---|
| 1 | IL-UC-01 – Gestion des comptes utilisateurs | Créer un compte utilisateur<br>Modifier un compte utilisateur<br>Supprimer un compte utilisateur<br>S'authentifier |
| 2 | IL-UC-02 – Gestion des catégories des annonces | Ajouter une catégorie d'annonce<br>Modifier une catégorie d'annonce<br>Supprimer une catégorie d'annonce |
| 3 | IL-UC-03 – Gestion des régions | Ajouter une région<br>Modifier une région<br>Supprimer une région |
| 4 | IL-UC-04 – Gestion des annonces | Créer une annonce<br>Modifier une annonce<br>Supprimer une annonce |
| 5 | IL-UC-05 – Recherche des annonces | Rechercher une annonce. |
| 6 | IL-UC-06 – Consulter une annonce | Consulter une annonce. |
| 7 | IL-UC-07 – Gestion des annonces favorite | Ajouter une annone aux favoris<br>Supprimer une annonce des favoris |

Le modèle de données identifie les groupes de données

7 cas d'utilisation identifient 17 processus fonctionnels

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# *Exemple d'un chiffrier de mesure de la taille fonctionnelle*

| Processus Fonctionnel | Entrée | Lecture | Ecriture | Sortie | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Créer un compte utilisateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2-Modifier un compte utilisateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3-Supprimer un compte utilisateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4-Lire les comptes utilisateurs | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 5-Ajouter une catégorie d'annonce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6-Modifier une catégorie d'annonce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7-Supprimer une catégorie d'annonce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8-Lire les catégories d'annonce | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 9-Ajouter une région | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10-Modifier une région | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11-Supprimer une région | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12-Lire les régions | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 13-Créer une annonce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14-Modifier une annonce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15-Supprimer une annonce | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16-Lire une annonce | 1 | 1 | | 2 | 4 |
| 17-Rechercher plusieurs annonces par différents critères | 3 | 3 | | 4 | 10 |
| **Total** | 19 | 19 | 12 | 24 | 74 |

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# *Estimation (à l'aide des points de fonction)*

74 PF x 8 heures/PF = estimation de 592 heures



Vos données historiques
ou
Des données publiques

https://www.isbsg.org/

ISBSG
Delivering IT Confidence

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.5 Assigner une estimation d'effort à chaque activité – Techniques

**La technique d'estimation Ascendante** - Démarche à suivre (seul):

- Assigner une estimation en jours sur votre découpage WBS détaillé et additionner

3.4.2 Rapport de résultats des tests

| | | |
|---|---|---|
| - | 3.4.2.1 Réviser le plan de test avec le client | 1 jour |
| - | 3.4.2.2 Effectuer les tests (selon les scenarios de plan de tests) | 5 jours |
| - | 3.4.2.3 Analyser les résultats de tests | 2 jours |
| - | 3.4.2.4 Préparer le rapport de résultats de tests et la présentation | 3 jours |
| - | 3.4.2.5 Présenter les résultats au client | 1 jour |
| - | 3.4.2.6 Traiter les problèmes/Défauts et re-tester | 5 jours |

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.6 Lister les livrables techniques et de Gestion

À partir du découpage détaillé des tâches il est possible de lister les livrables principaux. Vous pouvez maintenant lister un premier sommaire des livrables de votre projet à la section 2.6 du plan de projet

| PRODUITS LIVRABLES DU PROJET | Effort estimé | Début<br>AAAA-MM-JJ | Fin<br>AAAA-MM-JJ |
|---|---|---|---|
| Plan de projet | 5 | 2014-01-19 | 2012-01-25 |
| Document de Vision | 15 | 2014-01-17 | 2012-01-26 |
| Document de SRS | 75 | 2014-01-19 | 2014-02-06 |
| Cartographie de processus d'affaire | 30 | 2014-02-01 | 2014-02-24 |
| Manuel de l'utilisateur | 5 | 2014-03-02 | 2014-03-02 |
| Guide d'installation, de configuration et fichier à lire | 6 | 2014-03-02 | 2014-03-02 |
| Rapport de Post-Mortem | 6 | 2014-04-05 | 2014-04-10 |

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.7 Représenter l'échéancier du projet

À partir du découpage détaillé des tâches et de leur durée estimée il est possible d'identifier l'ordre et les dépendances entre les tâches:

| # | Description | Prédécesseurs | Durée | # employés |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Recevoir l'approbation | | | |
| 3.1 | Analyser les exigences | 2.1 | 1 | 2 |
| 3.2 | Conception | | | |
| 3.2.1 | Revoir les composants | 3.1 | 6 | 4 |
| 3.2.2 | Concevoir composants | 3.1 | 3 | 1 |
| 3.2.3 | Concevoir interfaces | 3.2.2 | 1 | 2 |
| 3.3 | Développement | | | |
| 3.3.1 | Coder les composants | 3.2.2 | 6 | 2 |
| 3.2.1 | Ajuster code existant | 3.2.1, 3.2.35 | 1 | |
| 3.4 | Intégration | | | |
| 3.4.1 | Développer le plan | 3.2.2 | 2 | 2 |
| 3.4.2 | Terminer tests unitaires | 3.3.1, 3.3.22 | 2 | |
| 3.4.3 | MàJ documents | 3.3.1, 3.3.22 | 3 | |
| 3.5 | Tests d'intégration | | | |
| 3.5.1 | Développer les tests | 3.4.1 | 1 | 3 |
| 3.5.1 | Effectuer les tests | 3.4.2, 3.4.3, 3.5.1 | 1 | 2 |
| 3.6 | Effectuer tests d'acceptation | 3.5.2 | 1 | 1 |

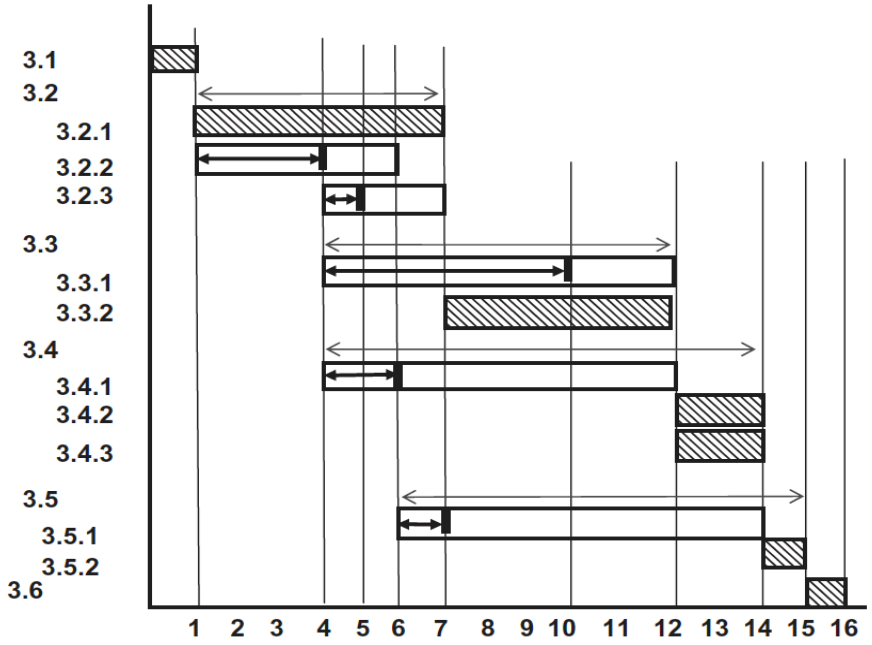
© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.4 Les techniques de planification

## Élaborer le plan de projet

### 2.4.7 Représenter l'échéancier du projet

Le réseau peut aussi être représenté par un diagramme de Gantt




© Alain April, 2021 - Tous droits réservés

# 2.5 Mesurer et Contrôler le Projet

## Élaborer le plan de projet

La section 7 du Plan de Projet documente ces Mécanismes

- Étape 1 : Décider de la fréquence de votre Rapport d'avancement
- Étape 2 : Gérer les écarts:
  - Prolonger la durée du projet;
  - Ajouter plus de personnel;
  - Utiliser des compétences plus spécialisées;
  - Améliorer divers éléments du processus de développement;
  - Améliorer la technologie; et / ou
  - Réduire les fonctionnalités à livrer.
- Étape 3 : Mesurer et contrôler les livrables

© Alain April, 2021 - Tous droits réservés